

Documentação das classes e métodos

Classe ChessMatch

Responsável por controlar toda a partida de xadrez.

Atributos:

- *board*: tabuleiro da partida.
- *turn*: turno atual.
- *currentPlayer*: jogador da vez.
- *check*: indica se há xeque.
- *checkMate*: indica se há xeque-mate.
- *capturedPieces*: lista de peças capturadas.
- *piecesOnTheBoard*: lista de peças ainda em jogo.

Métodos:

- *performChessMove()*: executa uma jogada.
- *makeMove()*: movimenta uma peça no tabuleiro.
- *undoMove()*: desfaz uma jogada.
- *testCheck()*: verifica xeque.
- *testCheckMate()*: verifica xeque-mate.
- *nextTurn()*: alterna o jogador.

Classe Board

Representa o tabuleiro do jogo.

Atributos:

- *rows*: quantidade de linhas.
- *columns*: quantidade de colunas.
- *pieces*: matriz contendo as peças.

Métodos:

- *piece()*: retorna a peça de uma posição.
- *placePiece()*: posiciona uma peça.
- *removePiece()*: remove uma peça.
- *positionExists()*: verifica se a posição existe.
- *thereIsAPiece()*: verifica se existe peça na posição.

Classe Piece

Classe abstrata que representa uma peça genérica do tabuleiro.

Atributos:

- *position*: posição atual da peça.
- *board*: tabuleiro ao qual pertence.

Métodos:

- *possibleMoves()*: retorna os movimentos possíveis.
- *possibleMove()*: verifica um movimento específico.
- *isThereAnyPossibleMove()*: verifica se existe ao menos um movimento.

Classe ChessPiece

Especialização de Piece para peças de xadrez.

Atributos:

- *color*: cor da peça.
- *moveCount*: quantidade de movimentos realizados.

Métodos:

- *getColor()*: Retorna a cor da peça de xadrez
- *getMoveCount()*: Retorna a quantidade de movimentos já realizados pela peça durante a partida.
- *increaseMoveCount()*: Incrementa em uma unidade o contador de movimentos da peça.
- *decreaseMoveCount()*: Decrementa em uma unidade o contador de movimentos da peça.
- *isThereOpponentPiece()*: Verifica se existe uma peça adversária na posição informada.

Classe das Peças:

King:

Representa o Rei, é responsável pelos movimentos do rei e pelas regras de roque.

Queen:

Representa a Dama, ela pode se mover em qualquer direção por múltiplas casas.

Rook:

Representa a Torre, ele se move horizontalmente e verticalmente.

Bishop:

Representa o Bispo, ele se move apenas nas diagonais.

Knight:

Representa o Cavalo, ele se move em formato de L.

Pawn:

Representa o Peão, se movimenta com avanço simples e avanço duplo inicial. Ele captura diagonal, também é responsável pelo *en passant* e pode ter uma promoção ao chegar no final.